

EA 6.1 Risoluzione 1

Di Giovannantonio Marco

1.1 Conversione in Forma Normale Congiuntiva (CNF)

Data la formula proposizionale iniziale:

$$(B \rightarrow (A \vee C)) \wedge \neg(B \wedge C) \wedge (\neg C \rightarrow \neg A)$$

Applicando le regole dell'implicazione logica e i teoremi di De Morgan, si ottiene:

$$\begin{aligned} & (\neg B \vee (A \vee C)) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (C \vee \neg A) \\ \equiv & (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee \neg C) \end{aligned}$$

Definiamo quindi l'insieme iniziale delle clausole:

$$S_0 = \{(A \vee \neg B \vee C), (\neg A \vee C), (\neg B \vee \neg C)\}$$

1.2 Applicazione dell'Algoritmo di Risoluzione

Passo 1:

Si applica la regola di risoluzione a tutte le possibili coppie di clausole dell'insieme S_0 che presentano letterali in opposizione:

- $(A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee C) \vdash (\neg B \vee C)$
- $(A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg B \vee \neg C) \vdash (A \vee \neg B)$
- $(\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee \neg C) \vdash (\neg A \vee \neg B)$

L'insieme delle clausole viene aggiornato con i nuovi risolventi:

$$S_1 = S_0 \cup \{(\neg B \vee C), (A \vee \neg B), (\neg A \vee \neg B)\}$$

Passo 2:

Si ripete la procedura per l'insieme aggiornato S_1 :

- $(A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B) \vdash (\neg B \vee C)$ (Clausola già presente, viene scartata)
- $(\neg A \vee C) \wedge (A \vee \neg B) \vdash (\neg B \vee C)$ (Clausola già presente, viene scartata)

- $(\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg B \vee C) \vdash (\neg B)$
- $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B) \vdash (\neg B)$

Aggiungendo la nuova clausola algebrica, l'insieme si espande diventando:

$$S_2 = S_1 \cup \{(\neg B)\}$$

Condizione di terminazione:

La nuova clausola inserita $(\neg B)$ non presenta alcun letterale opposto rispetto alle restanti clausole nell'insieme S_2 (non vi è, infatti, alcuna clausola contenente il letterale B in forma affermativa). Di conseguenza, non sussistono le condizioni per generare ulteriori clausole.

L'algoritmo termina.

Conclusione:

Poiché l'algoritmo si è arrestato saturando l'insieme senza aver mai generato la clausola vuota, si è dimostrato che la formula iniziale è **soddisfacibile**.

Un esempio di modello valido per la formula è il seguente:

$$A = \text{True}, \quad B = \text{False}, \quad C = \text{True}$$